

Серия 30(b), Тригонометрия, комплексные числа II.

1. Докажите неравенства: а) $\sin \alpha + \cos \alpha \leq \sqrt{2}$, б) $\sin^3 \alpha + \cos^3 \alpha \leq 1$.
2. На плоскости расположены два равносторонних треугольника $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$, вершины которых занумерованы по часовой стрелке. Из произвольной точки O отложены векторы $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$, равные соответственно векторам $\overrightarrow{A_1A_2}$, $\overrightarrow{B_1B_2}$, $\overrightarrow{C_1C_2}$. Докажите, что точки A , B , C также являются вершинами равностороннего треугольника.
3. Каждую сторону n -угольника в процессе обхода по часовой стрелке продолжили на ее длину. Оказалось, что концы построенных отрезков служат вершинами правильного n -угольника. Докажите, что исходный n -угольник – правильный.
4. При помощи комплексных чисел докажите, что прямые, содержащие диагонали четырехугольника, взаимно перпендикулярны тогда и только тогда, когда сумма квадратов двух противоположных сторон равна сумме квадратов двух других сторон четырехугольника.
5. На плоскости дано $2n$ векторов, ведущих из центра правильного $2n$ -угольника в его вершины. Сколько из них нужно взять, чтобы их сумма имела максимальную длину?
6. (**важная задача!**) а) Докажите, что геометрическое преобразование, сопоставляющее точке с комплексной координатой z точку с комплексной координатой $z' = az + b$ – параллельный перенос, поворот, гомотетия или поворотная гомотетия, и выясните, какое именно, при каждом a и b .
б) Докажите, что композиция двух поворотов (вообще говоря, с разными центрами) – поворот или параллельный перенос, и выясните, что именно, в зависимости от центров и углов поворотов.
в) Докажите, что любая поворотная гомотетия на комплексной плоскости – линейная функция комплексного аргумента (то есть задаётся уравнением вида $f(z) = az + b$).
г) Докажите, что композиция двух поворотных гомотетий – поворотная гомотетия или параллельный перенос.
7. Последовательности x_n и y_n определены условиями $x_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $y_1 = \frac{1}{2}$, $x_{n+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}x_n - \frac{1}{2}y_n$, $y_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + \frac{\sqrt{3}}{2}y_n$. Найдите x_{2025} .